Il diodo a giunzione p-n

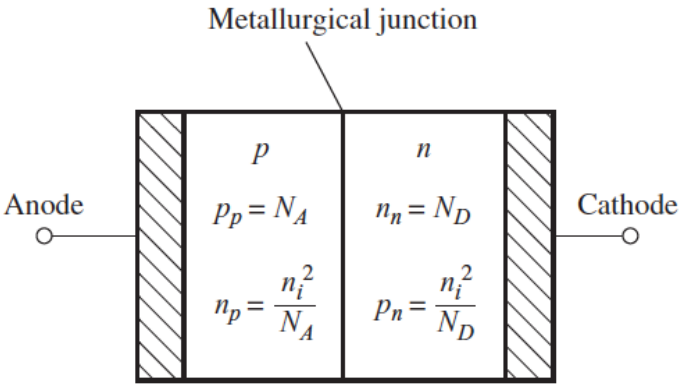
Per approfondimenti (Millmann) :

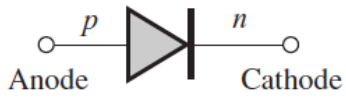
- **Chap. 2: the pn Junction Diode**
  - 2.1 the open-circuited junction
  - 2.2 the biased pn junction
  - 2.3 the voltage-ampère characteristic
  - 2.4 temperature dependence of the V-I characteristic
  - 2.6 the diode as a circuit element
  - 2.7 large signals diode models
  - 2.8 elementary diode applications

Il diodo a giunzione p-n

Il diodo a giunzione

- E' costruito tipicamente partendo da un cristallo *n-type* e drogando intensamente un lato con un accettore in modo che diventi un *p-type* (o viceversa). Si crea quindi un cristallo con un'interfaccia p-n (la **giunzione**) ai cui lati esterni sono applicati degli elettrodi come in figura





simbolo circuitale del diodo

Il diodo a giunzione p-n

Il diodo a giunzione

- Quali concentrazioni ai lati della giunzione?

esempio con $N_A=10^{18}\ cm^{-3}$, $N_D=10^{16}\ cm^{-3}$:

- **lato n**: $n = N_D = \mathbf{10^{16}\ e^-/cm^{-3}}$ => $p = n_i^2/n = 10^{20}/10^{16} = \mathbf{10^4\ h^+/cm^3}$
- **lato p**: $p = (N_A - N_D) \sim N_A = \mathbf{10^{18}\ h^+/cm^{-3}}$ => $n = n_i^2/p = 10^{20}/10^{18} = \mathbf{10^2\ e^-/cm^3}$

=> grandi differenze di concentrazione tra le due zone!

- Abbiamo un **forte gradiente di concentrazione** => ci aspettiamo quindi che possa generarsi una **corrente di diffusione** significativa

Il diodo a giunzione p-n

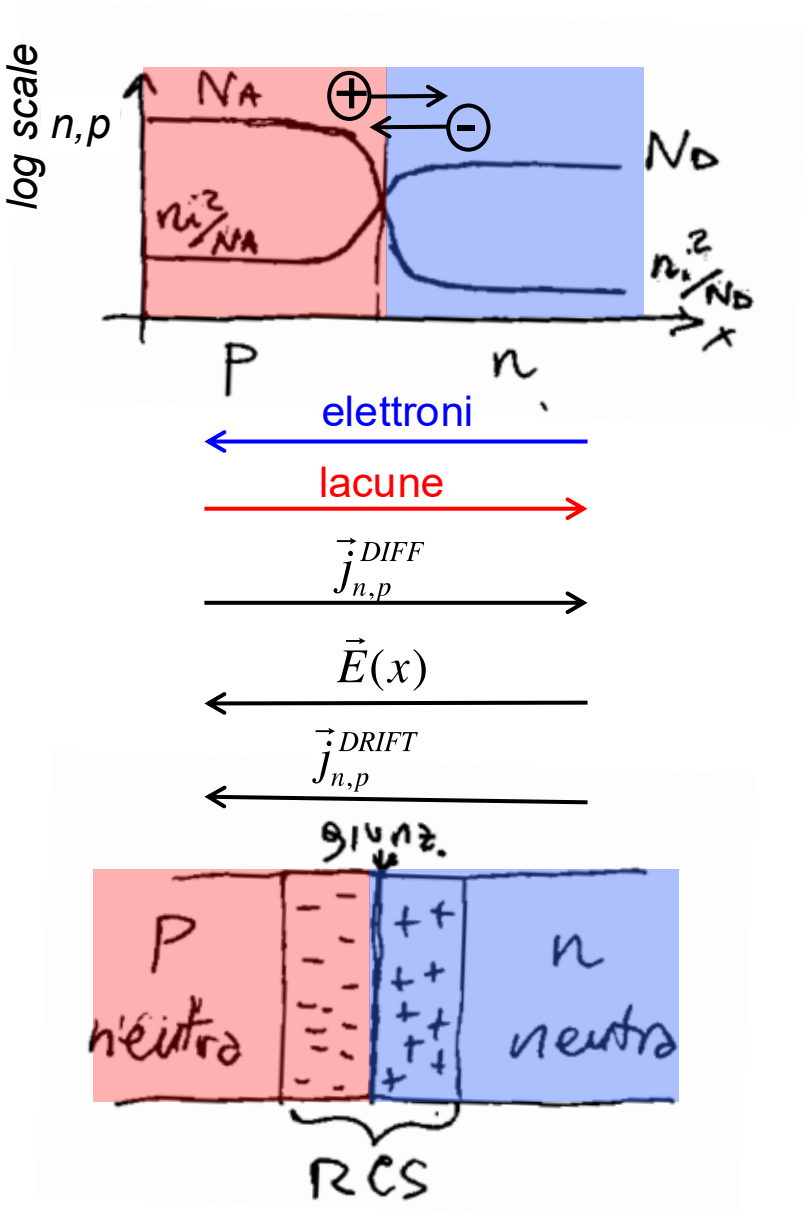
La giunzione p-n

- Attraverso la giunzione abbiamo un **forte gradiente di concentrazione** => si creerà una **corrente di diffusione**

- gli elettroni (quasi) liberi tenderanno a migrare nel lato p, le lacune nel lato n.

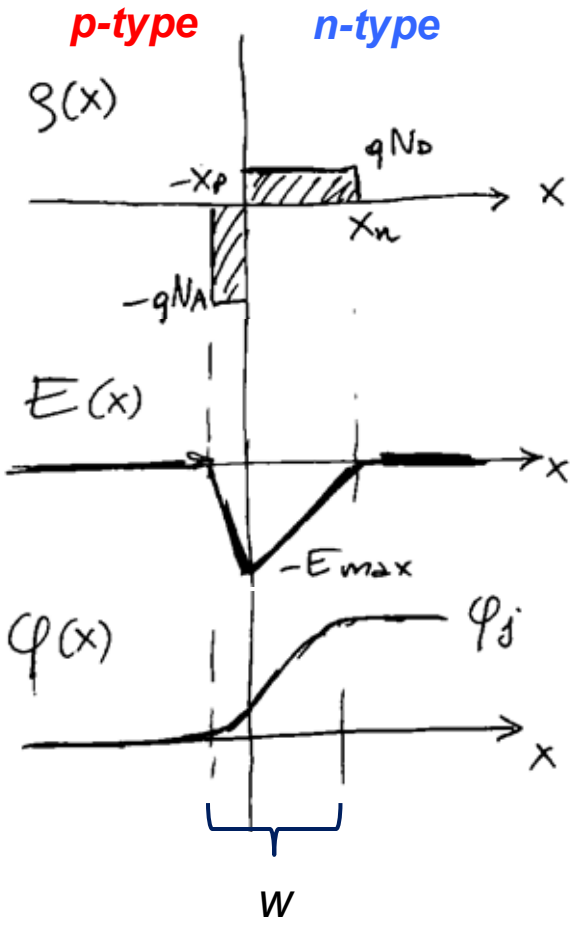
- L'accumulo di cariche crea un **campo elettrico E**, a cui sarà associata una **corrente di drift in direzione opposta.** L'equilibrio si raggiunge quando $j^{DIFF} = -j^{DRIFT}$.

- Il campo E **svuota la regione attorno alla giunzione dai portatori maggioritari**, lasciando nel lato n una zona di atomi donatori ionizzati (carica netta +) e nel lato p una zona di accettori ionizzati (carica netta -) detta **regione di carica spaziale** (RCS) o **regione di svuotamento**



Il diodo a giunzione p-n

Analisi qualitativa della regione di svuotamento



- Globalmente il cristallo è neutro => Q^-(lato p) = Q^+(lato n), ovvero:

$$qN_A x_p S = qN_D x_n S \quad \rightarrow \quad \frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

- Il campo E(x) (de)cresce linearmente fino a $-E_{MAX}$ per poi risalire linearmente tornando a 0.

- Il potenziale si alza andando dal lato p al lato n (barriera che blocca la migrazione degli elettroni del lato n verso il lato p). *Valori tipici di φ_j sono intorno a 0.5 – 0.7 V*

- Dal modello si trova anche :

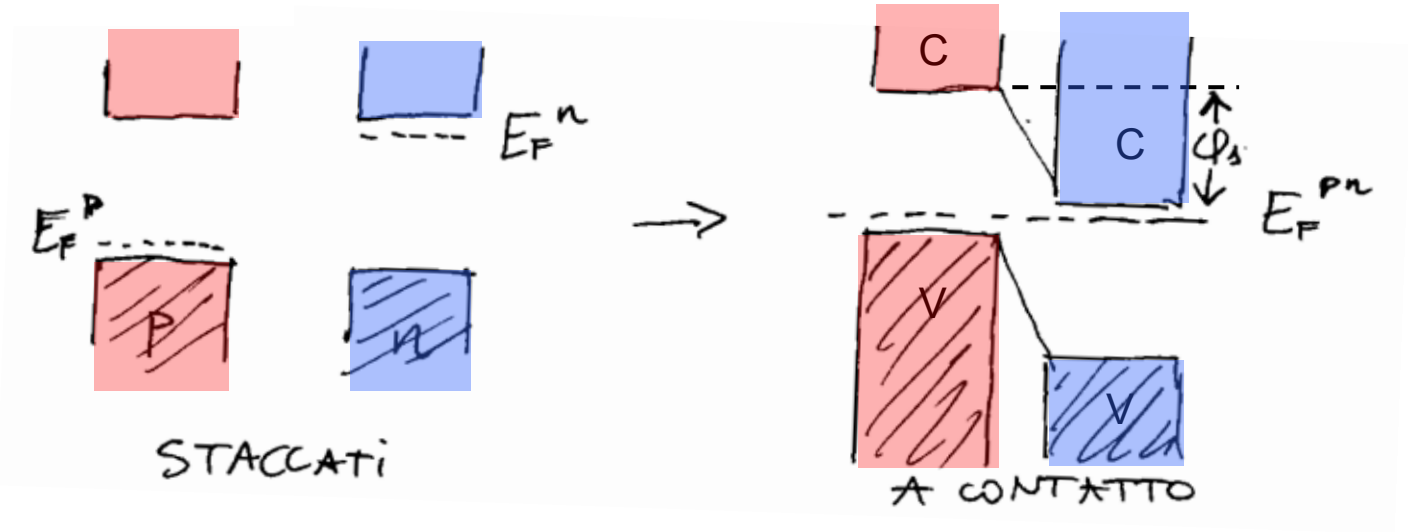
$$\begin{cases} w = (x_p + x_n) \propto \sqrt{\varphi_j} \\ E_{max} \propto \frac{\varphi_j}{w} \propto \sqrt{\varphi_j} \\ w \propto \sqrt{\frac{1}{N_D}} + \sqrt{\frac{1}{N_A}} \sim \sqrt{\frac{1}{N_{LD}}} \end{cases}$$

LD = less doped

Il diodo a giunzione p-n

La regione di svuotamento o di carica spaziale

- In termini di livelli di Fermi:



- Quando i due tipi di semiconduttore sono messi a contatto si arriva all'equilibrio in cui le due livelli di Fermi coincidono.

- la differenza dei livelli energetici delle bande corrispondenti (ad es. le due C) corrisponde al potenziale di giunzione φ_j

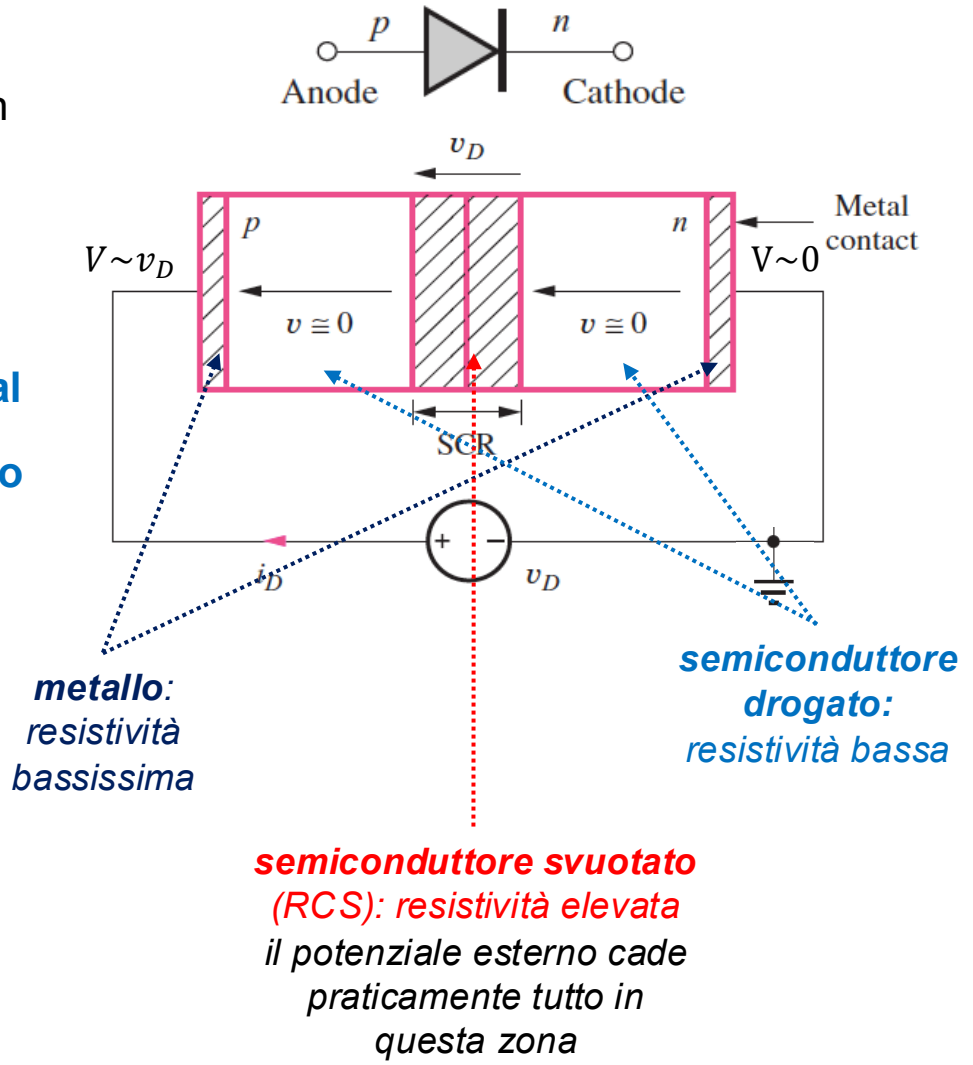
Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo

- Colleghiamo il diodo come in figura a un generatore di tensione v_D

- **La tensione esterna va a sommarsi al potenziale di giunzione φ_j modificando l'ampiezza della barriera di potenziale**

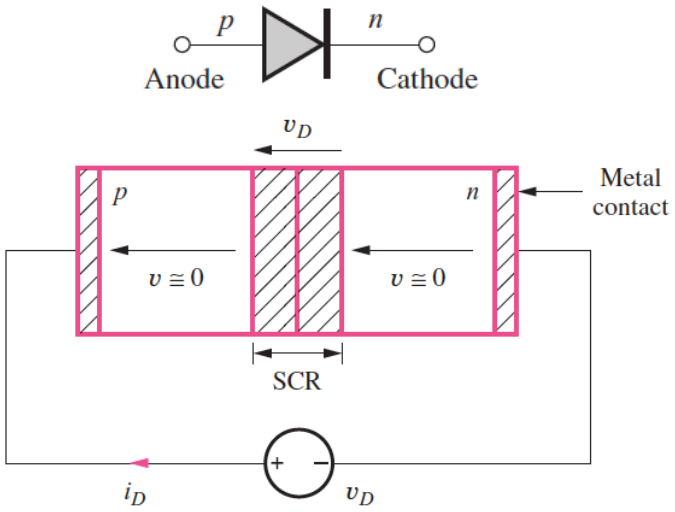
$$\varphi_j \rightarrow (\varphi_j - v_D)$$

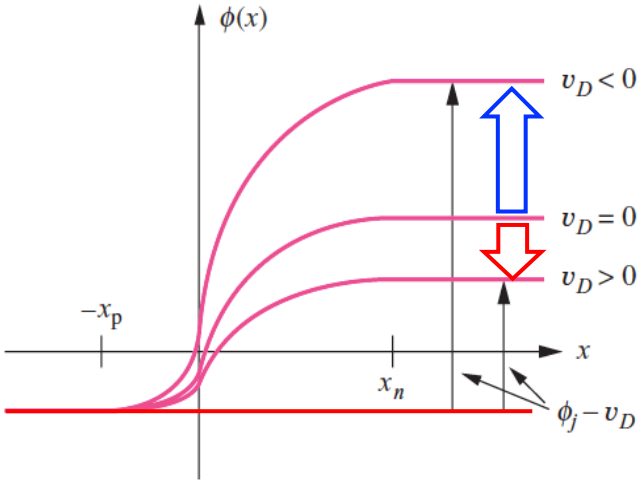


Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo

- La tensione esterna va a sommarsi al potenziale di giunzione φ_j modificando l'ampiezza della barriera di potenziale $\varphi_j \rightarrow (\varphi_j - v_D)$





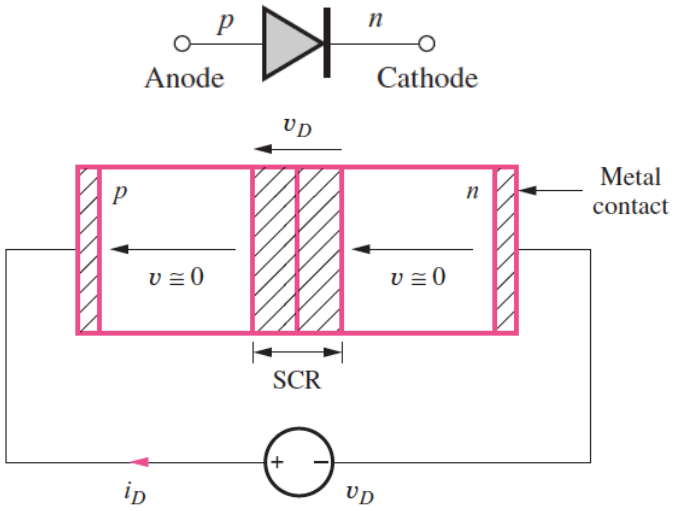
Un v_D **esterno negativo** applicato **all'anodo** (lato p) alza ulteriormente la barriera di potenziale.

Se invece applichiamo all'anodo un v_D **esterno positivo** possiamo **abbassare la barriera di potenziale fino ad annullarla** => si riattiva il meccanismo della diffusione e la corrente ricomincia a fluire

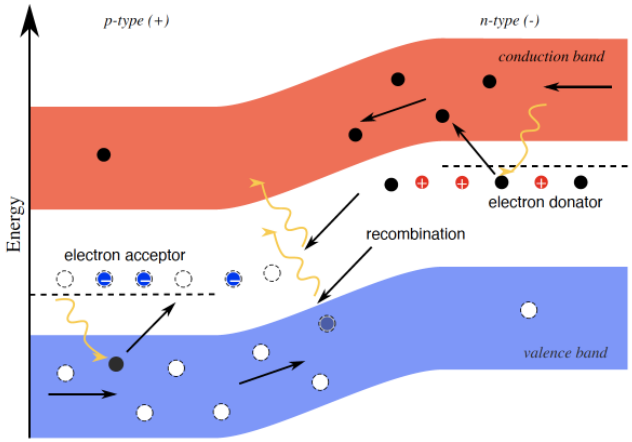
Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo

- La tensione esterna va a sommarsi al potenziale di giunzione φ_j modificando l'ampiezza della barriera di potenziale $\varphi_j \rightarrow (\varphi_j - v_D)$



$v_D > 0$



- Da un punto di vista di bande, con ad esempio un **v_D esterno positivo** stiamo **alzando le bande dell'n-type rispetto al p-type,** portando la banda di conduzione del lato n a un livello maggiore o uguale a quella del lato p
- Gli elettroni in n non sentono più la barriera di potenziale nel passaggio verso p
- Viceversa se applichiamo il **v_D esterno negativo...**

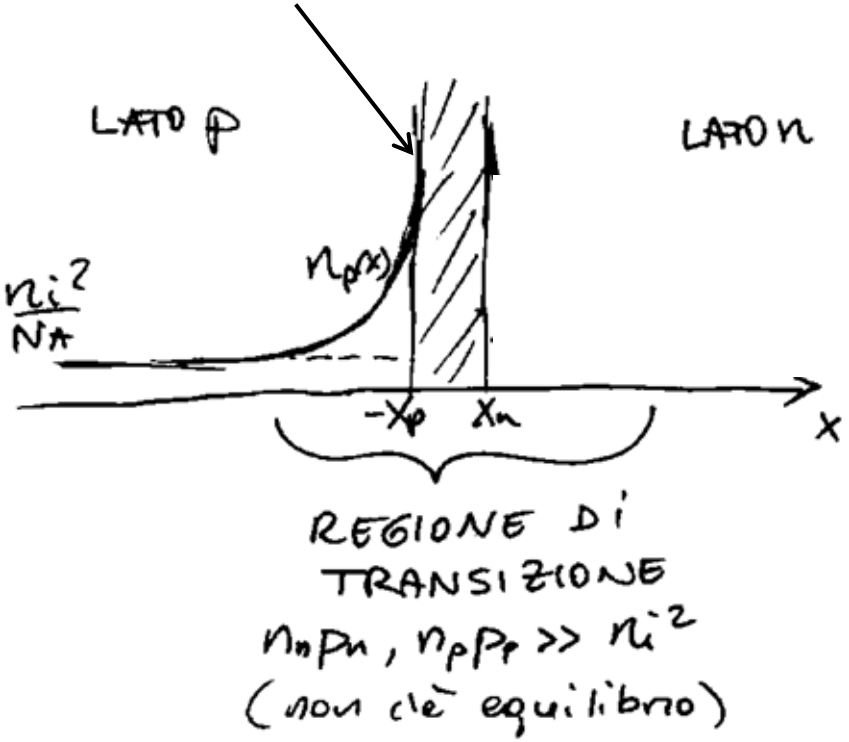
Nota: i livelli di Fermi non sono più allineati: infatti non siamo in condizione di equilibrio termodinamico

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione diretta – corrente all'interno del diodo

- Una volta superata la RCS gli elettroni si trovano nella regione di tipo p in cui sono i minority carrier (si muovono con grande difficoltà), e sono **in numero molto maggiore del valore di equilibrio** $n_{lato\text{-}p} = n_i^2/N_A$ – *non siamo più in condizione di equilibrio termodinamico!*

- **Si accumulano** quindi al confine della regione di svuotamento, **per poi diffondere nel lato p** e ricombinarsi con le lacune, generando una corrente di diffusione.



- Un discorso analogo si può fare per i portatori positivi p

*La corrente totale $j_D = j^{DRIFT} + j^{DIFF}$ è praticamente **tutta corrente di diffusione in prossimità della giunzione** e **tutta corrente di drift lontano da questa.***

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione diretta – coefficiente di temperatura

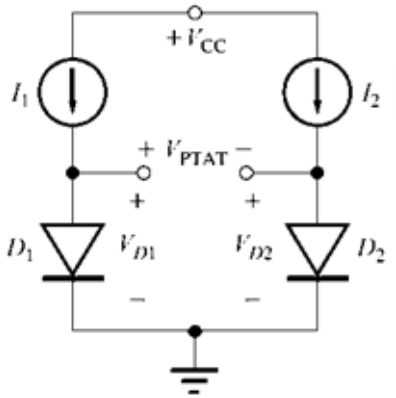
- In polarizzazione diretta ($v_D > 0.1$ V) abbiamo:

$$v_D = nV_T \ln\left(\frac{i_D}{I_s}\right) = n\frac{kT}{q}\ln\left(\frac{i_D}{I_s(T)}\right) = v_D(T)$$

Dipendenza complessa, non è lineare con T...

Un'applicazione comune: il termometro digitale

- Si può realizzare una tensione proporzionale a T utilizzando un doppio diodo, tipicamente costruito sullo stesso substrato ($n_1 = n_2$ e $I_{S,1} = I_{S,2}$)





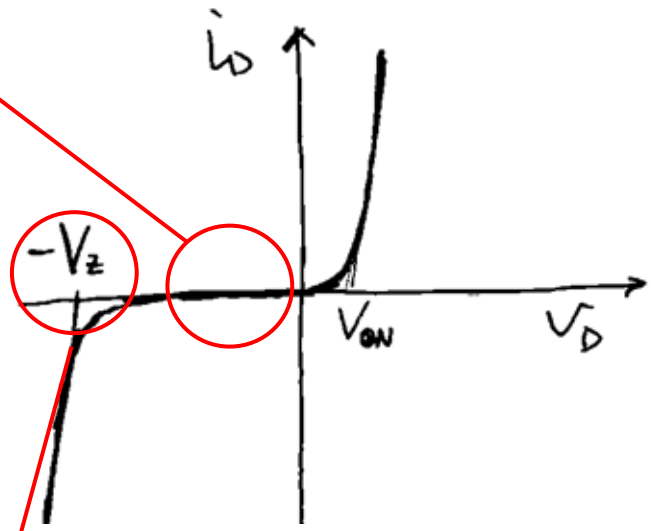
- $$v_{D_2} - v_{D_1} = n_2 V_T \ln\left(\frac{i_2}{I_{S_2}}\right) - n_1 V_T \ln\left(\frac{i_1}{I_{S_1}}\right) = nV_T \ln\left(\frac{i_2}{I_{S_2}}\frac{I_{S_1}}{i_1}\right) = T\cdot\frac{nk}{q}\ln\left(\frac{i_2}{i_1}\right) = aT$$

- ovvero: $v_{D_2} - v_{D_1} = aT \square V_{PTAT}$ PTAT = Proportional To Absolute Temperature
- Esempio: $i_2 = 250$ uA, $i_1 = 50$ uA, n=1 => a = $8.6\text{x}10^{-5}$ V/K * ln(250/50) = 0.14 mV/K

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione inversa – la regione di breakdown

- La **corrente inversa** è associata alla **produzione termica di coppie** (e^-,h^+) **nella regione di svuotamento** ed è quindi dipendente dalla temperatura e proporzionale al volume della regione svuotata



- => al crescere di v_D => cresce w => cresce $|I_S|$

- Attorno alla **tensione di Zener** V_Z il diodo ricomincia a condurre con una dipendenza quasi lineare dalla tensione.

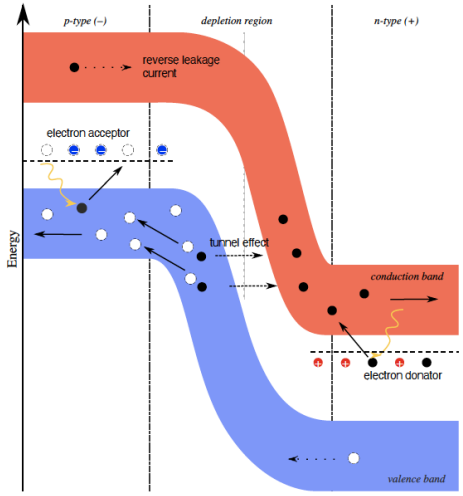
- Questo fenomeno prende il nome di **breakdown**

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione inversa – la regione di breakdown

- Il fenomeno del breakdown è causato da **due meccanismi principali:**

1. **Effetto valanga** : l'aumento della tensione inversa ($v_D < 0$) fa aumentare l'altezza della barriera $(\varphi_j - v_D)$ => aumenta $E_{max} \propto \sqrt{\varphi_j - v_D}$. Quando il campo E è abbastanza intenso, gli elettroni liberi delle coppie che si creano nella RCS vengono accelerati al punto da riuscire a rompere altri legami e creare altre coppie => si crea la valanga

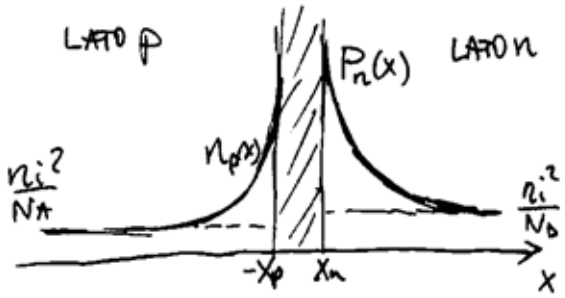


2. **Effetto Zener** : in diodi **molto drogati** (con w piccola in quanto $w \propto \sqrt{1/N_D}$) la tensione esterna può portare per effetto tunnel gli elettroni di valenza del lato p direttamente a livello della banda di conduzione del lato n generando ulteriori coppie che contribuiscono alla corrente.

Il diodo a giunzione p-n

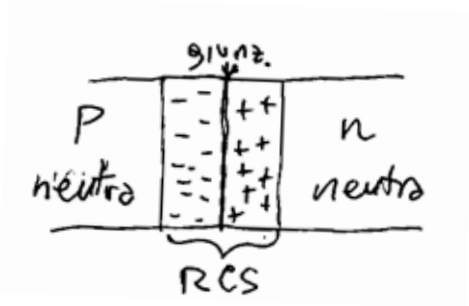
Capacità della giunzione p-n

- in **polarizzazione diretta** l'accumulo dei portatori minoritari ai bordi della regione di svuotamento determina una **carica non nulla sui due lati** con una conseguente capacità C_{DIFF}



- Si trova che $C_{DIFF} \propto i_D$, ovvero $C_{DIFF} = C_{DIFF}(i_D)$, una **capacità dipendente dalla corrente che circola nel diodo**

- In **polarizzazione inversa** nella RCS abbiamo due distribuzioni di carica spaziale opposta affacciate => ci sarà associata una capacità (C_j)



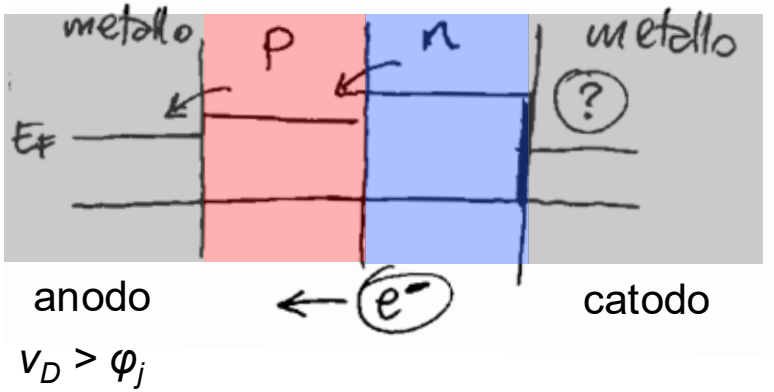
- Si trova che $C_j \sim \epsilon \frac{A}{w}$ con w larghezza della barriera, ed essendo $w \propto \sqrt{\varphi_j - v_D}$ avremo anche che $C_j = C_j(v_D)$, cioè **una capacità dipendente dalla tensione ai capi del diodo**

Il diodo a giunzione p-n

Giunzione metallo-semiconduttore

- Per inserire il diodo in un circuito occorre prevedere degli elettrodi metallici

- Nel **contatto p–metallo** è possibile trovare metalli con E_F inferiore a quella del p => gli elettroni riescono a passare facilmente.

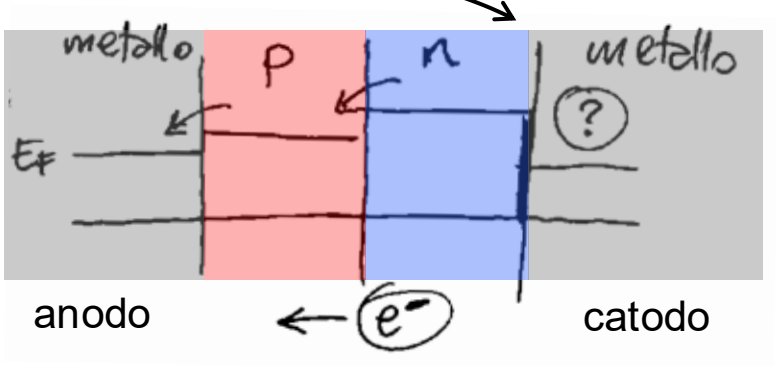


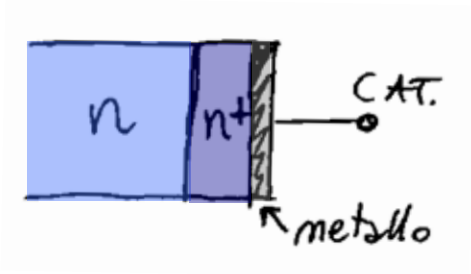
schema in condizione di polarizzazione diretta e passaggio di corrente => non siamo all'equilibrio termodinamico...

Il diodo a giunzione p-n

Giunzione metallo-semiconduttore

- Nel **contatto n–metallo** invece non ci si riesce => si forma tra n e metallo una piccola **zona svuotata** che blocca il passaggio degli elettroni. E' una **giunzione rettificante** opposta a quella principale p-n





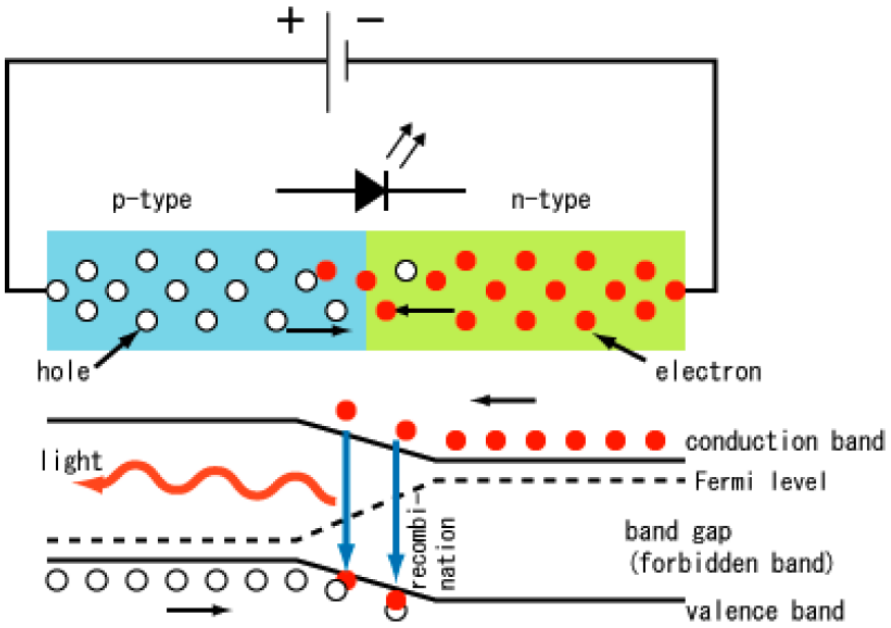
- Si risolve con un **sottile strato n^+ molto drogato** subito prima del metallo: poiché $w \propto \sqrt{1/N_D}$ la zona di carica che si crea è molto sottile e lascia passare gli elettroni facilmente per effetto tunnel.

Il diodo a giunzione p-n

I LED

• un tipo particolare di diodo a giunzione è il **Light Emitting Diode** (LED), costituito da particolari cristalli di semiconduttore (arseniuro di gallio, fosfuro di gallio, carburo di silicio, nitruro di gallio e indio,...)

• quando sono **polarizzati direttamente** emettono una luce intensa e brillante già con pochi mA di corrente (basso consumo). La scelta del semiconduttore e le modalità di costruzione determinano le caratteristiche della luce del LED (colore ed efficienza luminosa)





Il diodo a giunzione p-n

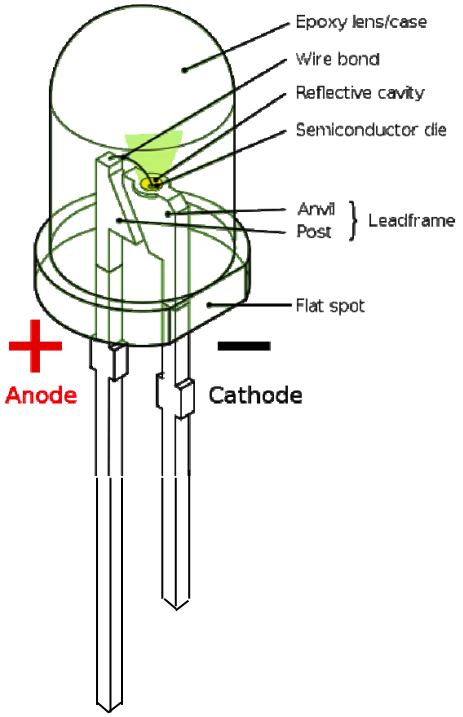
I LED

• la caduta di potenziale tipica ai capi del LED (quindi anche la sua V_{ON}) nella gamma del visibile è intorno a **1.7 – 3.5 V**, ma si arriva anche a 4.5 V per le lunghezze d'onda nel vicino UV

• i LED generalmente **sopportano basse correnti** (poche decine di mA al massimo) e devono quindi essere protetti nei circuiti da apposite resistenze in serie.



Tipologia LED	Tensione di giunzione [V]
Infrarosso	1.3
Rosso	1.7
Giallo	1.9
Verde/Arancio	2.0 – 2.5
Blu/Bianco	3.0
Blu	3.5
Ultravioletto	4.0 – 4.5



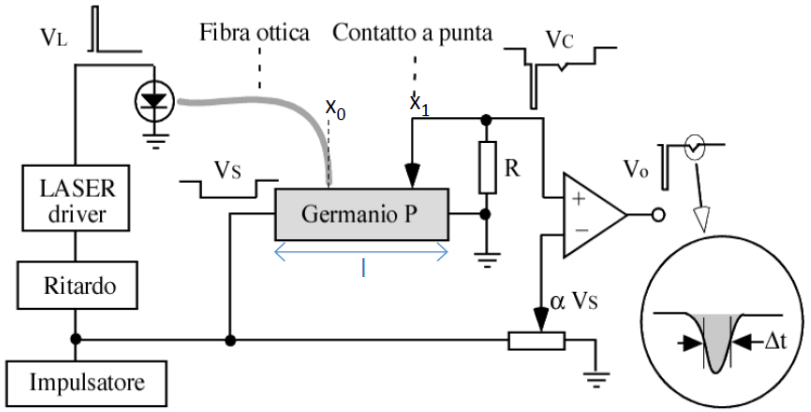
L'anodo** si riconosce perché è (leggermente) **più lungo

Il diodo a giunzione p-n

I semiconduttori e il laboratorio di Spettroscopia

Oltre alle esperienze dedicate nel laboratorio di elettronica, lo studio dei semiconduttori si rivelerà utile per capire due delle esperienze che saranno proposte nel secondo semestre: l'esperimento di Haynes e Shockley e la misura di raggi X con un fotodiodo.

Haynes e Shockley : con il setup schematizzato a fianco (che descriveremo nel dettaglio tempo debito) è possibile iniettare degli elettroni (x_0) in banda di conduzione di un Ge p-type, farli migrare e raccoglierli con un contatto a punta (x_1). L'analisi del segnale permette di misurare **mobilità**, **coefficiente di diffusione** e **tempo di ricombinazione.**



Fotodiodo: un diodo simile al p-n è utilizzato come **rivelatore di fotoni X** «svuotandolo» completamente grazie a una forte polarizzazione inversa e raccogliendo la carica di ionizzazione prodotta dagli X nelle interazioni con la regione svuotata. L'elettronica che genera il segnale è simile a quella realizzata nelle esperienze di elettronica.

